

《霖楓學苑》

小五 · 第 14 堂 · 學生版講義

代數式認識 + 簡易方程（一步）

單元五 · 代數入門 · 65 分鐘 · 一對三線上課程

對應教材：《小學數學新思維（第二版）》5上A冊 單元五 + 現代教育 5上A 單元12

核心陷阱：□ T3 文字→代數翻譯 + T7 方程逆向思維

SSPA 關聯：● 高頻 呈分試代數基礎，每年必考，佔卷一約 10-15%

前置知識：堂13（小數近似值 · 四則運算 · 單位換算）

本堂目標：① 用字母代表未知數 ② 天平原理理解等式 ③ 解一步加減/乘除方程 ④ 列方程解應用題

學生姓名：

班級：

日期：

完成時長：

一、熱身啟動題（共 5 題，5 分鐘）

#	題目	難度	作答區（寫出完整過程）
1	在空格填上合適的數： (a) $8 + \underline{\hspace{1cm}} = 15$ (b) $\underline{\hspace{1cm}} - 7 = 9$ (c) $20 - \underline{\hspace{1cm}} = 13$	🌱 基礎	
2	在空格填上合適的數： (a) $6 \times \underline{\hspace{1cm}} = 42$ (b) $\underline{\hspace{1cm}} \div 5 = 8$ (c) $72 \div \underline{\hspace{1cm}} = 9$	🌱 基礎	
3	「一個數加 7 等於 19」—— 這個「未知數」是多少？你是怎樣找出來的？	🌱 基礎	
4	哥哥的年齡是弟弟的 3 倍。如果弟弟今年 y 歲，用含有 y 的代數式表示哥哥的年齡。	🌿 進階	
5	一個蘋果售 $\$a$ ，買 5 個共需付多少元？（用代數式表示）如果 $a = 4$ ，共需付多少元？	🌿 進階	

二、核心知識精講 + 例題練習

知識點一：代數式 — 用字母代表未知數 ● SSPA

- ① 為甚麼用字母？當一個數量未知或會變化時，用字母（如 x, y, a, n ）代表它
- ② 代數式的寫法：數字 $\times$ 字母 $\rightarrow$ 數字寫前面，乘號省略。例如： $5 \times y$ 寫成 $5y$
- ③ 常見翻譯：「比 x 多 3」 $\rightarrow x + 3$ ；「 y 的 2 倍」 $\rightarrow 2y$ ；「 n 的一半」 $\rightarrow \frac{n}{2}$
- ④ 代入求值：當知道字母的數值時，代入代數式計算結果

❑ 陷阱引爆例題（T3：文字 $\rightarrow$ 代數翻譯）

把「 a 的 3 倍加 5」寫成代數式。

❌ 常見錯誤（50% 學生）

$a \times 3 + 5 = a8$ （胡亂合併）

或 $3 + 5a$ （次序顛倒）

把 a 和 5 相加變成 $a8$ ，混淆了「項」的概念

✅ 正確解法

$3a + 5$

「 a 的 3 倍」 $= 3 \times a = 3a$ ，「加 5」 $= +5$ ，結果是 $3a + 5$ （不可合併！）

 **口訣：「字母代表未知數，乘號省略數行先；不同字母不可加，代入求值要小心」**

 **最高頻錯誤：把 $3a + 5$ 寫成 $8a$ —— $3a$ 和 5 是不同類項，不可相加！**

 **第二高頻錯誤：混淆「 a 的 3 倍加 5」($3a+5$) 和「 a 加 5 的 3 倍」($3(a+5)$)**

知識點一 例題練習

#	題目	難度	作答區
例 1	用代數式表示：「比 n 多 8」和「 m 的 4 倍少 3」。		
例 2	如果 $p = 6$ ，求代數式 $2p + 3$ 的值。		

知識點二：簡易方程 — 天平原理 ($x + a = b, x - a = b$) **SSPA 必考**

天平原理（等式的基本性質）：

- ① 天平兩邊相等 → 等式兩邊同時做相同運算，等式仍然成立
- ② 解 $x + a = b$ ：兩邊同時減 $a \rightarrow x = b - a$
- ③ 解 $x - a = b$ ：兩邊同時加 $a \rightarrow x = b + a$
- ④ 檢驗：把答案代入原方程，左邊 = 右邊即為正確

①

寫方程

把文字翻譯
成等式

②

逆向運算

加變減
減變加

③

求 x

計算出
 x 的值

④

驗算

代入原式
左=右？

例題

例3：解方程 $x + 7 = 15$ （寫出步驟 + 驗算）

例題

例4：解方程 $x - 9 = 23$ （寫出步驟 + 驗算）

知識點二 同步練習（必須寫出「兩邊同時 $\pm$ 多少」的步驟）

#	題目	難度	作答區
6	解方程： $x + 12 = 30$		
7	解方程： $x - 8 = 17$		
8	解方程： $25 + x = 41$		
9	解方程： $x - 15 = 9$		
10	解方程： $x + 4.5 = 10.2$		

知識點三：簡易方程 — 乘除 ($ax = b, x \div a = b$) ● SSPA 進階

乘除方程的逆向思維（T7 陷阱重點）：

- ① 解 $ax = b$ ：兩邊同時除以 $a \rightarrow x = b \div a$
- ② 解 $x \div a = b$ ：兩邊同時乘以 $a \rightarrow x = b \times a$
- ③ T7 陷阱：很多學生在 $x \div a = b$ 時錯誤地「除以 a 」而不是「乘以 a 」
- ④ 記法：乘 $\rightarrow$ 用除解；除 $\rightarrow$ 用乘解（逆向操作！）

例題

例5：解方程 $6x = 42$

例題

例6：解方程 $x \div 5 = 9$

□ T7 陷阱對比例題

解方程： $x \div 3 = 12$

✗ T7 陷阱：逆向思維錯誤

$x = 12 \div 3 = 4$

看到「 $\div 3$ 」就用「 $\div 3$ 」來解 $\rightarrow$ 大錯！等式兩邊應做相反運算

✓ 正確：逆向操作

$x = 12 \times 3 = 36$

$x \div 3 = 12$ ，兩邊同時 $\times 3$ ： $x = 12 \times 3 = 36$ 。驗算：
 $36 \div 3 = 12 \checkmark$

知識點三 同步練習

#	題目	難度	作答區
11	解方程： $8x = 56$		

12	解方程： $x \div 7 = 11$		
----	----------------------	--	--

三、課堂分層同步練習

基礎層（共 5 題，全體必做）

#	題目	難度	作答區
13	用代數式表示：「x 加 15」和「y 的 7 倍」。		
14	當 $a = 10$ 時，求 $a + 8$ 和 $3a - 5$ 的值。		
15	解方程： $x + 9 = 21$		
16	解方程： $x - 6 = 14$		
17	解方程： $5x = 35$		

進階層（共 5 題， 選做）

#	題目	難度	作答區
18	解方程： $x + 2.8 = 9.6$		
19	解方程： $x \div 4 = 25$		
20	解方程： $4x = 100$		
21	如果 $3n + 7 = 28$ ， n 是多少？（提示：先找出 $3n$ 的值）		
22	用代數式表示：「一個數的 5 倍減 8 等於 32」。然後解出這個數。		

挑戰層（共 5 題， 選做，呈分試殺手題）

#	題目	難度	作答區
23	解方程： $2x + 3x = 30$ （提示：先合併同類項）		
24	如果 $x \div 3 + 5 = 12$ ，求 x 。（提示：分兩步——先處理 $+5$ ，再處理 $\div 3$ ）		
25	解方程： $\frac{x}{4} = 7$ （即 $x \div 4 = 7$ ，用分數形式表示）		

26	兩個連續數的和是 37。如果較小的數是 x 。(a) 用代數式表示較大的數。(b) 列方程求 x 。		
27	長方形的長是闊的 2 倍。如果闊是 w cm。(a) 用代數式表示長。(b) 如果周界是 36 cm，列方程求 w 。		

知識點四：列方程解應用題（呈分試文字題專項） ● SSQA 必考

解題五步法（T3+T7 雙陷阱防護）：

- ① 設未知數：設 x 為要求的那個量（「設……」開頭）
- ② 翻譯關係：將文字逐句翻譯成代數式（小心 T3！）
- ③ 列方程：根據等量關係寫出等式
- ④ 解方程：用逆向運算（小心 T7！）
- ⑤ 驗算+答句：代入檢查 + 寫「答：……」

例題

例7：小明有一些貼紙，他給了妹妹 15 張後，還剩下 28 張。小明原有多少張貼紙？（設 x → 列方程 → 解 → 答）

例題

例8：一盒糖果平均分給 6 人，每人得到 8 粒。這盒糖果共有多少粒？

應用題練習（全部必做，設 x → 列方程 → 解 → 答句）

#	題目	難度	作答區
28	小美有 x 元，她用了 35 元後，還剩 42 元。她原有多少元？		
29	一包米的重量是 n kg。5 包同樣的米共重 40 kg。求 n 。		
30	哥哥的年齡是弟弟的 3 倍。如果哥哥今年 27 歲，弟弟今年多少歲？（設弟弟 y 歲）		
31	一條繩子長 L cm，剪去 28 cm 後，餘下的是原來的 $\frac{1}{3}$ 。求 L 。（提示：餘下 = $L - 28$ ，同時餘下 = $\frac{L}{3}$ ）		
32	書架上有中文書和英文書。中文書比英文書多 12 本。如果英文書有 x 本，(a) 用代數式表示中文書數量。(b) 如果總共有 58 本書，求 x 。		

33	一個長方形，長是闊的 3 倍。如果周界是 64 cm，(a) 設闊為 w ，用代數式表示長。(b) 用代數式表示周界。(c) 列方程求 w 和長。		
----	---	--	--

四、 終極挑戰專區

#	題目	難度	作答區
 1	三個連續數之和是 72。設最小的數為 n 。(a) 用代數式表示三個數。(b) 列方程求三個數各是多少。		
 2	A 和 B 共有 \$180。A 的金額是 B 的 2 倍。設 B 有 \$ x 。(a) 列方程。(b) 求 A 和 B 各有多少元。		
 3	爸爸今年 40 歲，兒子今年 12 歲。多少年後，爸爸的年齡是兒子的 2 倍？（設 y 年後 $\rightarrow 40+y = 2(12+y)$ ）		

五、課後功課

基礎必做題（共 5 題，必須寫步驟和驗算）

#	題目	難度	作答區
H1	用代數式表示：「 m 的 6 倍多 9」和「 p 除以 3 再加 2」。		
H2	當 $k = 12$ 時，求 $5k - 8$ 的值。		
H3	解方程： $x + 13 = 37$		
H4	解方程： $x - 11 = 26$		
H5	解方程： $7x = 84$		

進階選做題（共 3 題， 選做）

#	題目	難度	作答區
H6	解方程： $x \div 3 = 18$ 和 $4x + 3x = 49$		
H7	一盒雞蛋有 x 隻。媽媽用了 8 隻後剩下 22 隻。這盒雞蛋原有多少隻？（列方程解）		

H8	A 和 B 二人共有 \$240，A 是 B 的 3 倍。設 B 有 \$x。 (a) 列方程。 (b) 求二人各有多少元。		
----	--	--	--

六、本堂核心易錯點總結

#	易錯點	正確做法
1	T3：文字→代數翻譯錯誤：「比x多5的3倍」→ $3x+5$ （錯）	「比x多5」→ $x+5$ ，「的3倍」→ $3(x+5)$ ，注意括號！
2	不同類項強行合併： $3a+5=8a$	$3a$ 和 5 不同類，不可相加！ $3a+5$ 已是最簡
3	T7：解 $x+a=b$ 時「加 a」： $x+7=12 \rightarrow x=19$	逆向思維：加變減！ $x+7=12 \rightarrow x=12-7=5$
4	T7：解 $x \div a=b$ 時錯誤除以 a： $x \div 5=10 \rightarrow x=2$	除變乘！ $x \div 5=10 \rightarrow x=10 \times 5=50$
5	忘記驗算：得出 x 值後不檢查	必須代入原方程：左邊 = 右邊？不對就重做
6	代數式書寫格式錯誤： $x \times 7$ 應寫成 $7x$	數字在前，字母在後，乘號省略： $7x \checkmark, x7 \times$
7	應用題漏「設 x」和答句	必須寫：設 x 為 ____ → 列方程 → 解 → 答：_____